

GBI_RID 运行识别广播模块技术报告

固件版本：S3-v5.6.3 | 报告日期：2026-08-05

宋长伟

一、项目概述

（一）项目背景

根据国标 GB 46750-2025《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》（2026-05-01起实施），所有无人机在飞行过程中必须持续向外广播运行识别信息（包括唯一识别码、位置、高度、速度、航向、运行状态等）。为满足该要求，本项目基于 ESP32-S3 为公司编队无人机自研了一套广播式运行识别发送模块，并配套现场检测工具用于验收与合规自查。

（二）交付成果

成果	说明
硬件模块	基于 ESP32-S3 的广播式 RID 模块，USB 直连飞控，BLE 5 扩展广播
固件	覆盖 GB 46750 全部 21 项数据字段
PC 检测软件	RIDCheck.exe——BLE 抓包、逐字段解码、合规判定、飞行日志导出
安卓检测 APP	RID 检测 v1.7——现场 BLE 抓包、合规判定、Word 报告导出、csv 抓包日志导出
测试套件	固件侧 8303 例 + PC 端 28 例 + 安卓端 63 例，全部通过
完整代码仓库	https://github.com/ThuScw/Drone_Remote_Recognition_Module

二、合规性对照（GB 46750-2025）

（一）适用标准

标准	内容	生效日期	本模块角色
GB 46750-2025	运行识别规范（数据格式/广播间隔/交联/日志）	2026-05-01	直接适用——广播式发送部分
GB 42590-2023	无人机系统安全要求（自检/电子围栏/全周期）	2024-06-01	自检、持续监测、看门狗已实现
GB46860-2025	唯一产品识别码（20 字符）	2027-01-01	字段已实现，取值待 UOM 备案
GB46761-2025	实名登记和激活	2026-05-01	字段已实现，登记号待备案

（二）GB 46750-2025 条款逐项对照

条款	要求	状态	实现说明
5.1.1	同时具备广播式 + 网络式	部分	本模块实现广播式；网络式待整机厂确认（问题 P-1）
5.1.2	飞行全过程自动、持续发送	满足	永不跳过广播；数据缺失时编码“未知”，保持报文格式合法
5.1.3	更新和发送间隔 $\leq 1s$	满足	当前 400ms，优于 1s 上限
5.1.5	状态指示灯	满足	LED 指示（绿慢闪/蓝快闪/橙快闪/红常亮/灭）
5.1.7	识别模块与飞控互联（起飞前失效禁飞 / 飞行中失效处置）	接口就绪	IFcInterlink 抽象接口已建立，量产后端待定（问题 P-2）
5.1.8	飞行日志存储 ≥ 120 飞行小时	满足	8MB Flash，10s 间隔，约 170h
5.2.2	扩展内容采用主管部门统一发布协议	满足	未添加任何私有扩展字段/计数器/HMAC
/	21 项数据内容及编码取值	满足	全部实现

三、技术方案

（一）硬件配置

部件	配置	说明
主控	ESP32-S3(8MB Flash)	满足飞行日志 $\geq 120\text{h}$ 存储需求（实测约 170h）
广播链路	BLE 5 Extended Advertising（NimBLE 协议栈）	设备名 GBI_RID_001，Service UUID 0x0D50，GB 版本字节 0x20
数据源	USB Host(GPIO19/20, CDC-ACM)	直连飞控 USB 口，只读模式读取 MAVLink 数据
状态指示	WS2812B RGB LED（GPIO48，RMT 驱动）	详见表 3.1
调试/导出	UART0	调试输出 + 飞行日志串口导出

LED 状态指示（GB 46750-2025, 5.1.5）

状态	LED 行为	含义
STANDBY	绿色慢闪（0.5Hz）	地面待机，模块自检通过
BROADCASTING	蓝色快闪（2.5Hz）	空中/紧急状态，正在广播
DEGRADED	橙色快闪（1.7Hz）	自修复后降级运行
FAULT	红色常亮	模块故障，三级自修复全部失败

（二）固件分层架构

固件按职责拆分为五层，数据自上而下逐层处理，层间通过明确的数据接口通信

层次	目录	职责
协议层	protocol/	将飞行数据按 GB 46750 编码为广播报文（21 字段，M 字段恒在）
数据层	data/	通过 USB Host 读取飞控 MAVLink 数据，解析出位置/速度/航向/状态等
编排层	broadcast/	整条流水线调度：数据校验 → 组包 → 广播 → 日志，承载状态机、自检、自愈
传输层	broadcaster/	BLE 5 扩展广播，三级自愈（原地重启 → PHY 切换 → 整体重初始化）
交联层	interlink/	飞控安全通知的抽象接口，量产时替换为真实后端

辅助模块：indicators/（LED 控制）、logging/（飞行日志 + 故障记录）、console/（UART 命令行）、telemetry/（故障根因记录）。

（三）关键设计

设计项	方案	理由
必填字段永不缺	数据缺失时编码为表 3 “未知”哨兵值	保证每个包格式合法、全程持续广播，满足 5.1.2
起飞/落地消抖	地面↔空中连续确认（300ms/500ms），紧急状态立即生效	防止信号抖动误判，满足 5.1.2 “全过程”
BLE 三级自愈	原地重启 → PHY 切换 → NimBLE 重初始化；全部失败红灯告警	满足 5.1.2 持续性要求，最大限度降低飞行中断风险
USB 数据自恢复	连续 200 帧 CRC 失败 → 关闭重开 USB + 重置解析器（5s 冷却）	防止数据流损坏后卡死
USB 只读保护	out_buffer_size=0，显式清除 DTR/RTS	杜绝任何数据反向注入飞控，避免干扰飞控运行
时间戳防倒退	检测 boot_ms 回绕，过期字段清除标记编码为未知	防止时间倒退产生脏数据
飞行日志防丢	扇区对齐擦除 + 逐条写入 + CRC16 校验	修复“日志区只存 1 条”缺陷，坏数据可识别
看门狗兜底	覆盖 main/USB/日志/命令行四任务，5s 无响应自动复位	满足 GB 42590 看门狗要求（A.2.3.5.5）
操作员位置三级回退	HOME_POSITION → 起飞点 → 表 3 未知哨兵值	优先使用精确数据，逐级降级
纯 BLE 广播	仅占用 BLE 37/38/39 信道，不做 Wi-Fi 广播	避免与公司编队 Wi-Fi 控制抢信道

四、测试验证

（一）测试内容

固件侧测试——测的是固件里每一行涉及数据解析和报文编码的代码。因为这套

固件直接在无人机上跑，一旦编码出错，广播出去的报文就不合规，而且固件更新后没法像服务器软件那样随时回滚，所以必须在发布前穷举验证。测试用真实飞行数据（1899 帧 .DAT）逐帧喂给解析器，对照手工计算的标准答案逐字节核对编码结果，还灌入粘包、丢字节、乱码等异常数据验证自愈能力。8303 例全部通过，0 失败。

PC 检测软件测试——测的是 RIDCheck.exe 里的解码和判定逻辑。因为 PC 软件和固件各自独立实现了一套相同的解码/判定代码，必须确认两边对同一包数据的解读完全一致，否则用户用 PC 软件看到的结论就和安卓 APP 不一致，现场验收会出矛盾。测试用例覆盖全部 21 个字段的解码、合规判定逻辑和 BLE 过滤，28 例全部通过。

安卓检测 APP 测试——测的是手机端从抓包、解码、判定到报告生成、时间轴的完整流程。安卓 APP 是现场验收的主要工具，它的判定结论必须和 PC 端完全一致。测试使用与 PC 端同一套标准答案，覆盖解码、合规判定、设备列表、报告生成、问题时间轴、会话统计等模块，63 例全部通过。

数据来源：8 份真实飞行串口日志（.DAT），经第三方 pymavlink 交叉核对确认。

（二）测试规模

套件	用例数	覆盖范围
固件侧测试 (C++, PC 端运行)	8303 例, 0 失败	1899 帧真机数据逐帧解析；编码逐字节对照样本；粘包/丢字节/乱码/篡改数据自愈验证；状态机、飞行日志、故障记录全覆盖
PC 检测软件 (Python)	28 例通过	字段解码、合规判定、BLE 扫描过滤——与固件解码口径一致
安卓检测 APP (Kotlin)	63 例通过	解码、合规判定、设备列表、报告生成、时间轴、会话统计——与 PC 端共用同一套标准答案，行为一致

五、真机验收与配套工具

（一）真机验收

1. 模块 USB 口直连飞控，飞控开机即有数据，模块随解锁起飞自动切换广播状态

2. nRF Connect（安卓）抓包可正确接收以 0x0D50 开头的广播报文
3. 自研安卓 APP 现场抓包、逐字段解码，内置判定器给出“正常/警告/故障”结论，能够导出分析报告和广播日志。
4. 两路均稳定收到 400ms 间隔广播，21 字段解码与国标一致，全链路验证通过

（二）配套检测工具

本项目配套了两套检测工具，分别用于电脑端和手机端。两套工具的解码逻辑和判定规则完全一致，可根据现场条件选择使用。

（1）PC 检测软件（RIDCheck.exe）

注意，只有 LMP $\geq$ 9、BLE 达到 5、win11 以上电脑才能正常接收 BLE 信号。早年电脑或者蓝牙卡版本较低的电脑无法接收到广播信号，这是电脑本身问题，并非软件问题。软件界面分为两个标签页。

标签页一：BLE 接收 / 解码 / 判定

使用场景：在电脑旁对模块进行近距离验收。打开模块电源后，点击开始扫描，软件通过电脑蓝牙搜索周围所有正在广播的 RID 模块。发现设备后会显示设备名、MAC 地址、信号强度和已收到的包数。选中一个设备后，软件自动逐包解码并在界面上展示：

字段明细表：国标 21 项字段逐项列出，直接显示可读的中文含义（如“运行类别：开放类”、“坐标系：WGS-84”），而不是原始十六进制数字

内置判定器：自动给出“正常”（绿）、“警告”（黄）、“故障”（红）三级结论。检查内容包括：报文结构是否正确、唯一识别码格式是否合规（20 位、不含禁用字符）、实名登记号是否已替换默认值、位置/高度/速度是否在合理范围内、广播速率是否达标（国标要求 ≥ 1 包/秒）、数据是否新鲜（超过 2 秒未更新告警、超过 5 秒判故障）、内容是否冻结（连续 5 个相同包则警告数据源可能卡死）

原始数据包：显示最近一包的完整十六进制内容，可直接复制。

如果电脑的蓝牙不支持 BLE 5 扩展广播（部分老电脑会出现扫描不到设备的情况），可以用 nRF Connect 等第三方工具抓到原始广播帧，然后通过“粘贴 HEX 解码”功能，把十六进制数据粘贴进来，软件会自动提取有效载荷并完成解码和判定。

标签页二：串口飞行日志提取

使用场景：把模块内部存储的飞行日志导出为 CSV 文件进行分析。操作步骤：

- 1.用 USB 线连接模块的 COM 口和电脑
- 2.在软件中选择串口号（自动列出可用端口）和波特率（默认 115200）
- 3.点击“导出飞行日志”，选择保存路径
- 4.软件自动向模块发送导出指令，接收二进制记录并逐条解码
- 5.导出完成后显示总记录数、CRC 校验失败数（如果有），并可一键打开输出目录

输出的 CSV 文件包含 25 列：记录序号、Flash 时间戳（毫秒 + UTC 时间）、国标全部 21 个字段（唯一识别码、实名登记号、运行类别、无人机分类、遥控站位置、无人机位置、航迹角、地速、相对高度、垂直速度、大地高度、气压高度、运行状态、坐标系、水平精度、垂直精度、速度精度、数据时间戳、时间戳精度等），以及每条记录的 CRC 校验结果（Y/N）。文件为 UTF-8 编码，可直接用 Excel 打开。

（2）安卓检测 APP（RID 检测 v1.7）

安卓 APP 面向**现场验收**场景设计——拿着手机到飞行场地，打开蓝牙扫一扫就能看到周围所有模块的广播内容和合规状态。

主界面——设备列表

点击“开始扫描”后，APP 实时搜索周围所有正在广播的 RID 模块。每发现一个设备就显示为一行（设备名 + MAC + 信号强度），点击即可进入该设备的详情页。支持同时扫描多个设备，各自独立统计。

另外提供“粘贴解码”功能：从 nRF Connect 等工具复制一段原始广播帧的十六进制内容粘贴进来，APP 自动解码并给出单包判定。这个功能不需要持续扫描，适合快速验证某个抓到的包。

设备详情页

进入后可以看到：

判定结论：页面顶部醒目显示“正常”（绿）/“警告”（黄）/“故障”（红），附带广播速率和简要说明

问题列表：每一条发现的问题都标明严重程度、对应的国标条款编号、具体描述和整改建议。如果没有问题则显示“未发现问题”

最新一包的全部字段：21 项国标字段逐项以可读格式展示

信号与速率曲线：双轴折线图，左轴显示信号强度（RSSI），右轴显示广播速率，横轴为时间。可以直观看到信号是否稳定、速率是否均匀

会话统计：对整个扫描期间收到的所有数据进行统计——数值类字段显示范围（最小值~最大值）和均值；枚举类字段显示各选项占比（如“开放类 60%、特定类 40%”）；坐标类字段显示经纬度跨度和最大位移距离；精度字段显示“未知”占比

问题时间轴：记录每个问题从出现到消失的完整时段（开始时间、结束时间、持续时长），可以回溯飞行过程中什么时候出现了什么状况

原始数据：最近一包的完整十六进制内容，支持复制和分享。

导出功能

Word 合规报告（8 章）：包含检测信息、被测设备信息、判定结论与问题表、异常事件记录（含运行状态时间轴如“地面→空中→紧急”）、全部 21 个字段的统计汇总表、信号质量与相对轨迹图、结论、免责声明。可直接用于现场验收存档

CSV 逐帧日志：每收到一包记录一行，包含接收时间、信号强度、原始十六进制、全部 21 个解码字段值。UTF-8 编码，可直接用 Excel 打开

后台常驻扫描

扫描过程中切到其他 APP（如地面站软件），扫描不会中断。状态栏会显示“RID 检测 后台扫描中”的常驻通知。回到 APP 后所有数据还在。点击底部“退出”才会彻底停止扫描并关闭 APP。

帮助页面

APP 内置说明页面，介绍什么是运行识别、国标 21 项字段的含义、判定规则、使用步骤和免责声明，方便首次使用者快速了解。

六、竞品对比

国标 GB 46750-2025 实施后，市面上能买到的 RID 模块主要有两款：华科尔 W-RID（约 ¥199）和 CUAV C-RID（约 ¥299）。我们实际购买了 W-RID 进行装机测试，

并对 C-RID 进行了详细的线上调研。结论是**两者都无法满足我公司的实际需求**。

（一）华科尔 W-RID（实测）

W-RID 是华科尔推出的远程广播模块，宣称支持 DroneCAN/USRT 接口、广播距离达 3km，价格约 ¥199。

接上就不能用。 W-RID 只能被华科尔自家的 WKGCS 地面站识别和检测，它的定位就是华科尔教培无人机生态的配套零件，不是一个通用模块。我们的飞控口就算插入 W-RID，它也无法发出正常蓝牙广播。同时，WKGCS 地面站完全无法控制我们的无人机。换句话说，W-RID 只认华科尔的飞控，别家的飞控插上就是废物。

3km 广播距离严重存疑。 华科尔宣传 W-RID 采用 BLE 蓝牙广播、覆盖距离 3 公里。但 BLE 5.0 在实际环境中的有效广播距离通常在几十米到一两百米之间，3km 远远超出 BLE 物理层的常规能力。怀疑其很可能混用了 Wi-Fi 链路。

无法读取飞行日志。 国标 5.1.8 明确要求能够从 RID 模块中读取其内部存储的飞行数据。我拿到 W-RID 后，翻遍了产品文档和华科尔官网，找不到任何关于日志读取方式的说明。既没有串口导出命令，也没有配套的上位机工具，这个国标要求完全没有被满足。

合规性无据可查。 W-RID 没有公开其数据格式是否符合 GB 46750-2025，没有测试报告，没有认证记录，也没有像 C-RID 那样发布过任何关于 GB 支持的技术声明。我们在华科尔官网和论坛上能找到的关于 W-RID 的信息只有几句话的产品介绍，无法判断其报文格式、版本字节、字段编码是否按国标实现。买来后因为用不了，这一个合规性检测也不了了之。

总结：实测不可用。 W-RID 的核心问题不在于某个参数不达标，而在于它从设计上就没打算让第三方使用。它是一个“配件”而非“产品”——只有搭配华科尔全套生态（F8 飞控 + WKGCS 地面站）才有意义。对于使用自研飞控的编队无人机来说，买回来装上就是不能用。

（二）CUAV C-RID（线上调研）

C-RID 是当前知名度最高的国产 RID 模块，基于 ESP32 芯片，支持 Wi-Fi + BLE 双链路广播，价格约 ¥299。我们未购买实物，但通过官方文档、产品页面和开源社区进行了详细调研。

合规性无人兜底。 CUAV 官方文档明确声明：“本方案仅为引导整机制造商实现强制国标，做技术分享，不对符合性提供任何保障……因符合性造成的任何后果由整机制造商自行承担。”换言之，如果用了 C-RID 但报文格式不合规，责任完全在整机厂，CUAV 不承担。

生态绑定严重。 C-RID 深度绑定 CUAV 自家的飞控和地面站生态，要求刷入专用固件或使用其厂商无人机，才能配合地面站使用。我们的无人机无法接入 CUAV 的地面站，装上 C-RID 后飞控会被锁死。

Wi-Fi 广播与编队控制抢信道。 C-RID 采用 Wi-Fi + BLE 双链路广播。我们公司的无人机编队表演普遍使用 Wi-Fi 进行集群控制，C-RID 的 Wi-Fi 广播会直接和编队控制信号争抢信道，可能导致编队通信延迟增大甚至丢包。

无法读取飞行日志。 与 W-RID 一样，C-RID 没有提供任何日志读取方式。

GB 支持时间线存疑。 GB 46750 于 2025 年 5 月 1 日起正式实施，C-RID 在 5 月 9 日就发布了“支持固件”。但 CUAV 中文官网的产品页至今仍引用旧国标 GB/T 41300-2022，未提及 GB 46750-2025；上游开源项目 ArduRemoteID 的 GB 46750 支持 issue（#158）至今未关闭。信息互相矛盾，对其实际合规程度存疑。

（三）结论

两家竞品的共同问题是：**绑定自家生态、不开放兼容、不兜底合规、不提供日志读取。**这些障碍不是通过简单的适配或升级就能解决的——它们的产品定位就是服务于自家无人机体系，天然排斥第三方接入。

七、已知问题与量产准备

（一）已知问题

编号	问题是什么	现状	需要做什么
P-1	网络式 RID 链路： 国标 5.1.1 要求整机同时具备“广播式 + 网络式”两条远程识别链路。广播式（BLE）本模块已实现；网络式指经 4G/蜂窝网络向民航局 UOM	网络式是否由量产机自带，未确认	向整机厂确认：①量产机有无 4G 模块？②是否已向 UOM 报送实时位置/高度/航向/速度/UPIC？③报送链路是否整机自带？④实名登记与 UOM 注册是否

编号	问题是什么	现状	需要做什么
P-2	平台实时报送飞行数据		出厂完成？
	飞控交联：国标 5.1.7 要求 RID 模块失效时能通知飞控——起飞前失效禁止起飞，飞行中失效触发悬停/返航/降落。模块与飞控之间需要一条通信链路来传递这些安全指令	当前仅有软件抽象接口（IFcInterlink），未接入真实飞控，实际发指令的能力未实现	确定量产后端方案：方案 A——独立模块经 UART 向飞控发出 MAVLink/DroneCAN 指令；方案 B——逻辑合并进飞控固件直接调用内部接口。鉴于编队无人机特殊性，此部分可暂缓
P-3	GPS 精度字段：国标要求广播中包含定位精度因子（eph/epv），用于告知接收方当前 GPS 数据有多可信。该字段应由飞控从 GPS 模块读取后填入	实测 ArduPilot 飞控在 GPS 锁定（30+ 星）下 eph/epv 恒为 0，模块只能上报“未知”；不是本模块的问题，是飞控未填充该字段	推动飞控团队修复 GPS 驱动中精度字段的填充
P-5	广播辐射功率（EIRP）：国标 6.1.3 对轻型无人机的 BLE 广播辐射功率有上限要求，需实测确认不超标	目前仅近距离验证了链路连通，没搞 EIRP 实测	安排实测

（二）量产配置清单

配置项	当前值	量产时替换为
UAS_ID	测试用占位值	UOM 备案的唯一产品识别码（20 字符）
REALNAME_ID	00000000	实名登记号后 8 位
FC_USB_VID/PID	0x1B8C / 0x0036	按量产飞控确认

量产安全配置：Secure Boot V2、Flash 加密（Release 模式）、禁用 JTAG、加密 OTA。

八、结论

（一）当前状态

本项目已完成**原型验证阶段**的全部工作，可以反复复现，确保可靠。

（二）待办

全部已知问题及其说明统一列于第 7 章「已知问题总览」(7.1)，此处不再重复。